LİNEER CEBİR DERS NOTLARI TAKIMI

LİSANS DERS NOTLARI

KONU: LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN GÖZÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KARADEDE

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim Bilgileri
yusufkaradede@hotmail.com
ysfkrdede@gmail.com
yusuf.karadede@gibtu.edu.tr

KONULAR: LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN GÖZÜMÜ

1. Artırılmış Matris Yardımıyla Gözüm
   (Gauss Elimination (yoketme) Metodu)

2. Lineer Homojen Denklem Sistemi

3. Cramer Sisteminin Invers Matris Yardımıyla
   Gözümü

4. Gözülmüş Problemler

LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

1. Artırılmış Matris Yardımıyla Çözüm (Gauss Elimination Metodu):

m tane denklemden oluşan n bilinmeyenli bir lineer denklem sistemi genel olarak,

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

şeklindedir. Bu sistem,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

matrisleri yardımıyla matrisyel olarak $A \cdot X = B$ şeklinde gösterilebilir. Gerçekten, $(A \cdot X)$ matrisinin elemanlarını B matrisinin karşılıklı elemanlarına eşitlediğimiz takdirde, sırasıyla, yukarıdaki sistemin denklemlerini elde ederiz.

Yukarıda A matrisine, verilen sistemin katsayılar matrisi denir. B nin elemanlarının A'ya (n+1). sütun olarak ilave edilmesiyle elde edilen

$$[AB] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

matrisine artırılmış (genişletilmiş) matris denir. Artırılmış matrisin satır elemanları, sırası ile, yukarıda verilen denklem sisteminin katsayılarından ibarettir. Buna göre, yukarıda verilen denklem sistemini sadece artırılmış matrisin elemanlarına bakarak teşkil etmek mümkündür.

*Artırılmış matrisin satırlarına (sütunlarına değil) uygulanacak elemanter dönüşümler verilen denklem sisteminin denklemleri arasında uygulansa dahi bu sistemin çözümünün değişmeyeceği açıktır. Bu nedenle, böyle bir sistemin artırılmış matrisine elemanter satır işlemleri uygulayarak, artırılmış matrisi kanonik hale getirmek ve verilen sistem yerine katsayıları kanonik şekildeki matrisin satırları olan sistemi çözmek mümkündür.

Artırılmış matrisi kanonik hale getirdiğimiz takdirde, (m-r) sayıdaki satırının tüm elemanlarının sıfır olacağını biliyoruz

Bu demektir ki; verilen denklem sisteminden (n-r) tanesi devreden çıkarılmış oluyor. Bu işlemi ilk yapan Gauss olduğu için, bu şekilde denklem çözümüne Gauss eliminasyon Metodu denir.

!!! Ancak böyle bir sistemin çözümünün varlığı için gerek ve yeter şart A ve [AB] matrislerinin ranklarının eşit olmasıdır: $r_A = r_{[AB]} = r$. Bunu görmek için artırılmış matrisi kanonik hale getirmek yeterlidir. Çünkü, [AB] matrisinin son sütununu kapattığımız zaman karşımızda A matrisini görürüz. Eğer bu şart sağlanıyorsa, (n-r) tane yardımcı bilinmeyen seçerek sistem çözülür.

$r_A < r_{[AB]}$ ise sistem çözümsüzdür. Bunun nedeni aşağıdaki ikinci örnekte görülebilir.

Örnek 1: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$$
$$3x_1 + 2x_2 - x_3 = 5$$
$$2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 4$$
$$5x_1 + 3x_3 = 7$$

Çözüm:

$$[AB] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & -3 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{5}S_2 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 5 & -7 & 2 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_{[AB]} = 2$ ve $r_A = 2$ olup, $r = 2$ yazabiliriz. $n = 3$ olup $r < n$ dir.

O halde çözüm var olup, çözüm için $n - r = 3 - 2 = 1$ tane yardımcı bilinmeyen seçmek gerekir.

Artırılmış matrisin kanonik şekline bakarak verilen denklem sistemi yerine

$$x_1 + 0 \cdot x_2 + \frac{3}{5}x_3 = \frac{7}{5}$$

$$0 \cdot x_1 + x_2 - \frac{7}{5}x_3 = \frac{2}{5}$$

denklem sistemini alabiliriz. $x_3 = k$ yardımcı bilinmeyen olsun.

Buna göre sistemin çözümü

$$x_1=\frac{7}{5}-\frac{3}{5}k,\quad x_2=\frac{2}{5}+\frac{7}{5}k,\quad x_3=k.$$

şeklinde olacaktır. k'nın muhtelif değerleri için, sistemin özel çözümleri de bulunabilir.

ÖRNEK 2: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.

$$x_1+x_3=1$$
$$2x_1-x_2+2x_3=0$$
$$2x_1+2x_2+2x_3=1$$

$$[AB]=\begin{bmatrix}1&0&1&1\\2&-1&2&0\\2&2&2&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&-1&0&-2\\0&2&0&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&0&2\\0&2&0&-1\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&0&2\\0&0&0&-5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&0&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$r_{[AB]}=3$ iken $r_A=2$ dir. Yani $r_{[AB]}\neq r_A$ olup bu sistem çözümsüzdür. Gerçekten, artırılmış matrisin kanonik şekline bakarak, verilen denklem sistemi yerine

$$\left.\begin{aligned}x_1+0\cdot x_2+x_3&=0\\0\cdot x_1+x_2+0\cdot x_3&=0\\0\cdot x_1+0\cdot x_2+0\cdot x_3&=1\end{aligned}\right\}$$

denklem sistemini yazabiliriz. Bu sistemin üçüncü denklemine göre $0=1$ olması gerekir ki bu olanaksız.

2. Lineer Homojen Denklem Sistemi:

m tane denklemden oluşan n bilinmeyenli

$$\left.\begin{aligned} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1n}X_n &= 0 \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2n}X_n &= 0 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots & \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots & \\ a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \dots + a_{mn}X_n &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

denklem sistemi, lineer homojen bir sistemdir. Bu sistemin diğer lineer sistemden tek farkı B matrisinin bir sıfır matris olmasıdır.

Bu nedenle her lineer homojen sistem için $r_{[AB]} = r_A$ olup, sistemin mutlaka bir çözümü vardır. Her zaman mevcut olan bu çözüm $X_1 = 0, X_2 = 0, \dots, X_n = 0$ aşikar çözümüdür. Şu durumlar olabilir:

1°. $r < n$ ise sistemin aşikar olandan farklı çözümleri de mevcut olup, çözüm için $(n-r)$ tane yardımcı bilinmeyen seçmek gerekir.

2°. $r = n$ ise bu bir Cramer sistemi olup, tek çözüm aşikar çözümdür.

Artırılmış matrisin son sütun elemanları (0) olacağından, çözüm için A matrisini kanonik hale getirmek yeterli olacaktır.

Örnek 1: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.

$$\left.\begin{aligned} X_1+2X_2-3X_3&=0\\ 3X_1+X_2-2X_3&=0\\ X_1+4X_2+X_3&=0\\ 5X_1+7X_2-4X_3&=0 \end{aligned}\right\}$$

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}1&2&-3\\3&1&-2\\1&4&1\\5&7&-4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-3\\0&-5&7\\0&2&4\\0&-3&11\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-3\\0&1&2\\0&-5&7\\0&-3&11\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1&0&-7\\0&1&2\\0&0&17\\0&0&17\end{bmatrix}\sim\frac{1}{17}S_3\begin{bmatrix}1&0&-7\\0&1&2\\0&0&1\\0&0&17\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$r=3$ ve $n=3$ olduğundan $r=n$ dir. O halde tek çözüm aşikar çözümdür. $X_1=0$, $X_2=0$, $X_3=0$.

Katsayılar matrisinin kanonik şekline bakarak verilen denklem sistemi yerine

$$\left.\begin{aligned} X_1+0.X_2+0.X_3&=0\\ 0.X_1+X_2+0.X_3&=0\\ 0.X_1+0.X_2+X_3&=0 \end{aligned}\right\}$$

yazabiliriz. Bu sistemde bize $X_1=0$, $X_2=0$, $X_3=0$ sonucunu verir.

Örnek 2: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.

$$X_1+2X_2-3X_3+5X_4=0$$

$$2X_1-X_2+2X_3+X_4=0$$

$$3X_1-5X_2-X_3+6X_4=0$$

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3 & 5\\ 2 & -1 & 2 & 1\\ 3 & -5 & -1 & 6\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & -3 & 5\\ 0 & -5 & 8 & -9\\ 0 & -5 & 8 & -9\end{bmatrix}$$

$$\sim^{-\frac{1}{5}S_2}\begin{bmatrix}1 & 2 & -3 & 5\\ 0 & 1 & -\frac{8}{5} & \frac{9}{5}\\ 0 & -5 & 8 & -9\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{5}\\ 0 & 1 & -\frac{8}{5} & \frac{9}{5}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$r=2$ ve $n=4$ olup $r<n$ olduğundan, denklem sisteminin aşikar olandan farklı çözümleri de vardır. Katsayılar matrisinin kanonik şekline bakarak verilen denklem sistemi yerine

$$X_1+0.X_2+\frac{1}{5}X_3+\frac{7}{5}X_4=0$$

$$0.X_1+X_2-\frac{8}{5}X_3+\frac{9}{5}X_4=0 \quad \text{yazabiliriz.}$$

$n-r=4-2=2$ tane yardımcı bilinmeyen seçmek gerekir. Yardımcı bilinmeyen olarak $X_3=k$, $X_4=\lambda$ yi seçelim. Buna göre,

$X_1=-\frac{1}{5}k-\frac{7}{5}\lambda$; $X_2=\frac{8}{5}k-\frac{9}{5}\lambda$ bulunur.

3. Cramer (Kramer) Sisteminin İnvers Matris Yardımıyla Çözümü:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

denklem sisteminin A, X, B matrisleri cinsinden $AX=B$ şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Bu sistemin bir Cramer sistemi olması halinde $|A| \neq 0$ ve bu nedenle A^{-1} ters matrisi var olacaktır. O halde yukarıdaki denklemin iki tarafını solda A^{-1} matrisi ile çarpabiliriz.

$A^{-1}.A.X = A^{-1}B$; $A^{-1}A = I_n$ ve $I_nX = X$ olduğunu gözönüne alarak buradan,

$$\boxed{X = A^{-1}B}$$ bulunur.

ÖRNEK: Aşağıdaki denklem sistemini invers matris yardımıyla çözünüz.

$$2x_1 - 3x_2 = 5$$
$$x_1 + 4x_2 = -1$$

$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$; $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 11$ olup,

Verilen denklem sistemi bir Cramer sistemidir.

$A_{11}=4$, $A_{12}=-1$, $A_{21}=3$, $A_{22}=2$ olup buna göre,

$$\text{Adj}A = \text{ek}A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11}\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ \frac{-1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{17}{11} \\ \frac{-7}{11} \end{bmatrix} \Rightarrow X = A^{-1}B \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{17}{11} \\ \frac{-7}{11} \end{bmatrix} \text{ veya}$$

$x_1 = \frac{17}{11}$ ve $x_2 = -\frac{7}{11}$ yazabiliriz.

Örnek: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$
$$2x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$
$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$
$$3x_1 - 2x_3 = 2$$

Çözüm:

$$[AB]=\begin{bmatrix}1&1&1&4\\2&2&-1&2\\1&1&-1&0\\3&0&-2&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&0&-3&-6\\0&0&-2&-4\\0&-3&-5&-10\end{bmatrix}\sim$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&0&1&2\\0&0&-2&-4\\0&-3&-5&-10\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&0&2\\0&0&1&2\\0&0&0&0\\0&-3&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&0&2\\0&0&1&2\\0&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0&2\\0&0&1&2\\0&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$

O halde verilen sistem,

$$x_1+0.x_2+0.x_3=2$$
$$0.x_1+0.x_2+x_3=2$$
$$0.x_1+x_2+0.x_3=0$$

denklem sistemine denk olup, buna göre çözüm:

$x_1=2$, $x_2=0$, $x_3=2$ dir.

ÖRNEK: Aşağıdaki denklem sistemini invers matris yardımıyla çözünüz.

$$3x_1+2x_2-x_3=5$$
$$x_1+x_2-3x_3=1$$
$$2x_1-x_2+x_3=2$$

Çözüm:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 17, \quad \text{Adj}A = \text{ek}A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -5 \\ -7 & 5 & 8 \\ -3 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}A).B$$

A^{-1} in elemanları kesirli olacağından önce $(\text{Adj}A).B$'yi hesaplamak uygun olur.

$$(\text{Adj}A = \text{ek}A).B = \begin{bmatrix} -21 \\ -14 \\ -6 \end{bmatrix} \quad \text{ve}$$

$$X = -\frac{1}{17}\begin{bmatrix} -21 \\ -14 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21/17 \\ 14/17 \\ 6/17 \end{bmatrix} \quad \text{veya.}$$

$$x_1 = \frac{21}{17}, \quad x_2 = \frac{14}{17}, \quad x_3 = \frac{6}{17} \quad \text{dir.}$$